

《概率论与数理统计》练习卷

注意：1. 时间 2.5 小时；本试卷可能用到的常数： $\Phi(1.667) = 0.9525$ ， $\Phi(1.645) = 0.95$

一、填空题(本题每空 3 分，满分 30 分.)

1. 已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) =$ _____ .

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 且 $EX = 0.75$, 则 $(A, \alpha) =$ _____ .

3. 设 $X \sim b(n_1, p)$, $Y \sim b(n_2, p)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $X + Y \sim$ _____ .

4. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $2X - Y \sim$ _____ .

5. 已知 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 定义

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{若 } A \text{ 不发生} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 发生} \\ 0, & \text{若 } B \text{ 不发生} \end{cases}$$

如果 $\text{cov}(X, Y) = 0$, 则 $P(AB) =$ _____ . (注: 用 $P(A)$ 和 $P(B)$ 表示)

6. 某个复杂系统由 100 个相互独立起作用的部件组成, 每个部件的可靠性为 0.9, 且必须有 85 个部件正常工作系统才会正常工作. 利用中心极限定理, 系统正常工作的概率的近似值是 _____ .

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 为样本均值和样本方差, 则 $\frac{S^2}{n(\bar{X} - \mu)^2} \sim$ _____ .

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 相互独立同服从正态 $N(0, \sigma^2)$, 则 $c =$ _____ 时, $\frac{c(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}$ 服从 t 分布.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu_0, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ_0 已知, 则 σ^2 的两个无偏估计量 $S_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 中较有效的是 _____ .

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限是 _____ .

二、解答题(共 6 题, 70 分.)

11、(10 分)某工厂的一、二、三车间都生产同一种产品,产量分别占总产量的15%, 80%和 5%, 三个车间的次品率分别为2%,1%和 3%. 现从汇总起来的产品中任取一件,发现是次品. 问该次品是哪个车间生产的可能性最大?

12、(10 分) (1) (6 分) 设 $X \sim U(0,1)$, 求 $Y = -2\ln(1-X)$ 概率密度;

(2) (4 分) 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是来自 Y 的样本, 记 $N = \min(Y_1, \dots, Y_n)$, 求 N 的概率密度.

13、(10 分) 某大型就业服务中心一天接待的顾客数 X 服从 Poisson 分布, 其分布律为

$$P\{X = n\} = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

每个顾客在就业服务中心能找到工作的概率为 p ($0 < p < 1$), 假定各个顾客能否找到工作是彼此独立的. 以 Y 表示一天能找到工作的顾客数, 求 X 和 Y 的联合分布律以及 Y 的边缘分布律.

14、(10 分) 设随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, \quad 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $EX, D(X), EY, \text{cov}(X, Y)$.

15、(15 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本.

(1) (7 分) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$;

(2) (8 分) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_L$;

16、(15 分) 在某高校中, 从喜欢参加体育运动的男生中随机抽取 50 名男生测其身高, 得身高平均值为 174.45 厘米, 样本标准差为 5.35 厘米; 从不喜欢参加体育运动的男生中也随机抽取 50 名男生测其身高, 得平均身高为 172.42 厘米, 样本标准差为 6.11 厘米. 假定两种情况下的男生身高服从方差相等的正态分布. 问该高校喜欢参加体育运动的男生身高是否比不喜欢参加体育运动的男生身高要高些? ($\alpha = 0.05$)